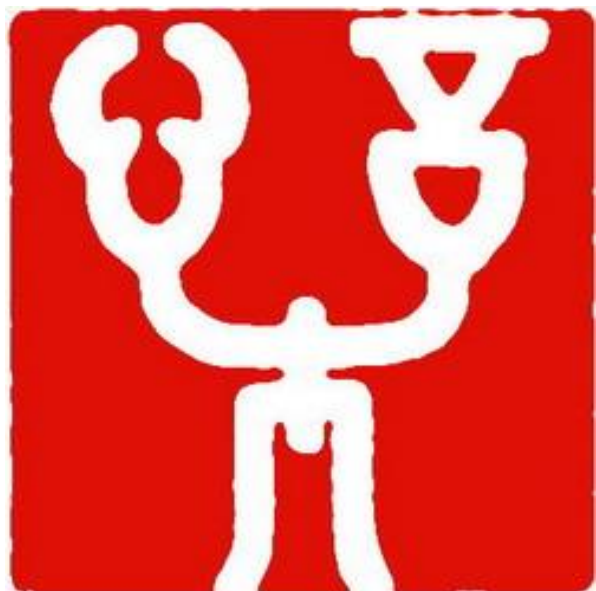


人工智能系本科生课程

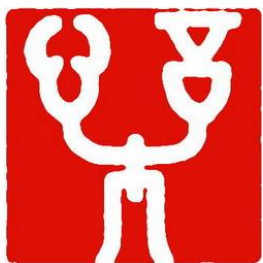


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

厦门大学人工智能系

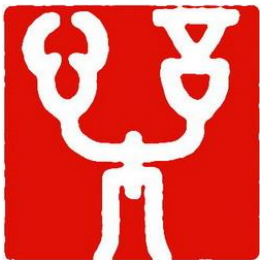


第09讲 脑的节律与脑机接口

本讲摘要

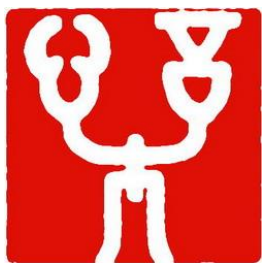
- 1 脑的节律
- 2 脑机接口





第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律



第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

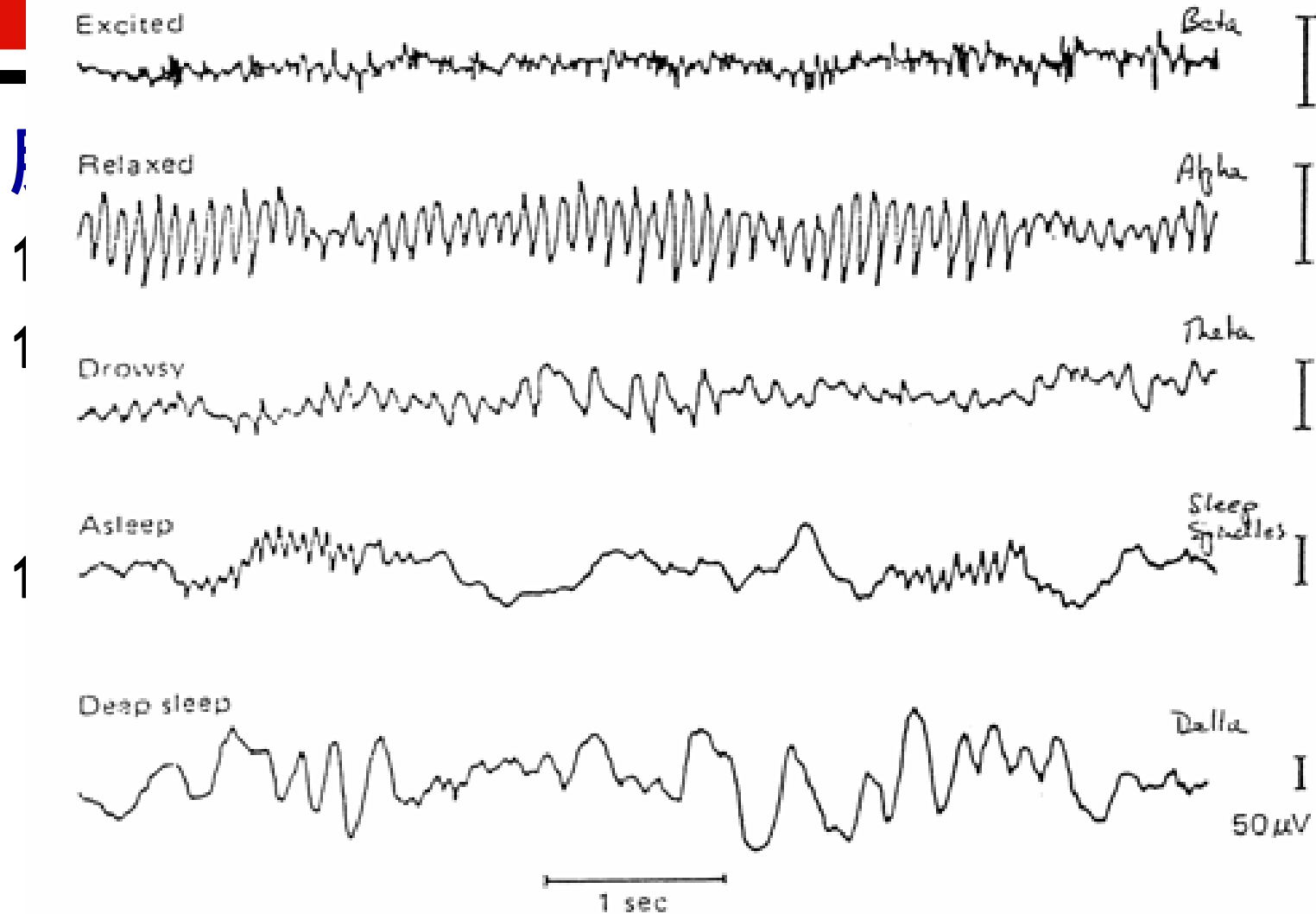
地球是一个蕴含节奏的环境；

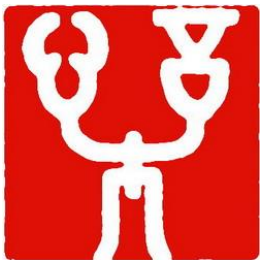
人脑在进化过程中，脑内形成了各种节律控制系统：睡眠、呼吸、行走步伐……

脑电图 (electroencephalogram, EEG) 是记录脑节律的经典方法。



第09讲 脑的节律与脑机接口





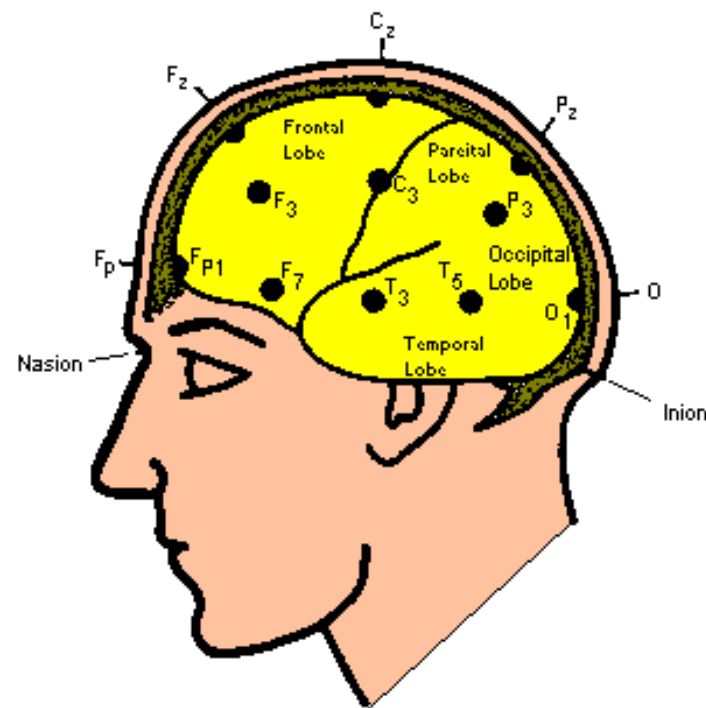
第09讲 脑的节奏与脑机接口

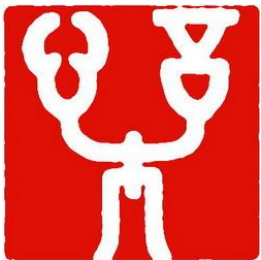
脑的节奏

1) 脑电图 (续)

电极放置

- 标准“10-20 系统”
- 电极间隔 10-20%
- 电极标记
 - F - Frontal Lobe (前额叶)
 - T - Temporal Lobe (颞叶)
 - C - Center
 - O - Occipital Lobe (枕叶)
 - 奇数 - 左
 - 偶数 - 右

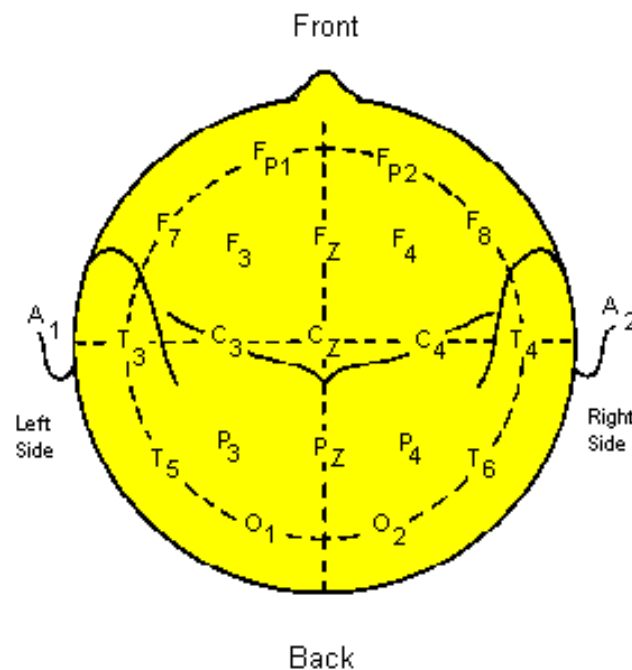
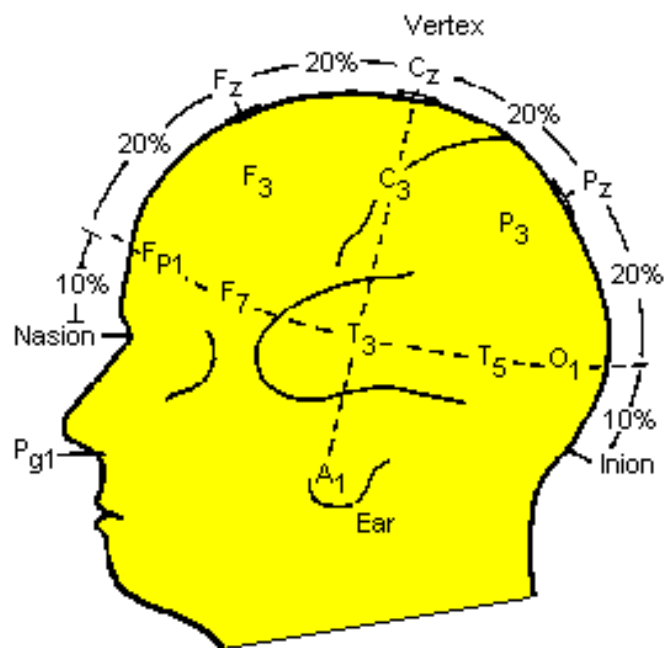


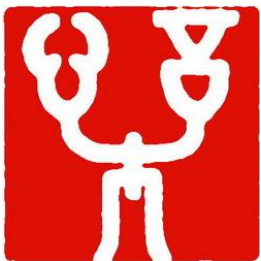


第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)



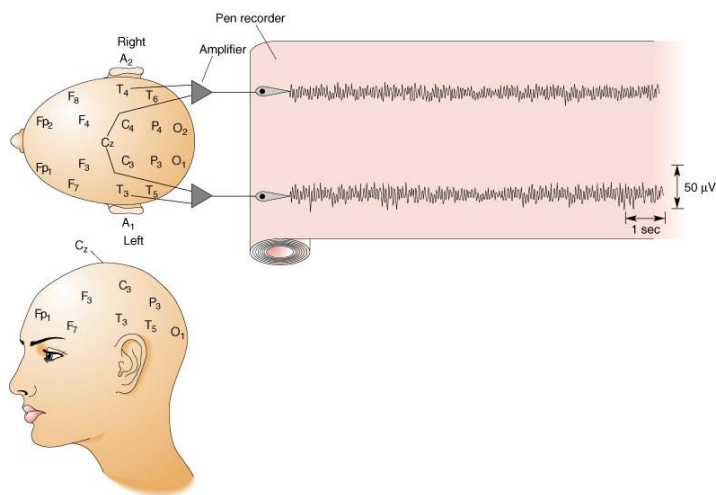


第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

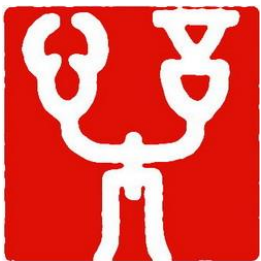
脑电波的记录:



(a) EEG电极的安放位置



(b) 被试正参加睡眠实验

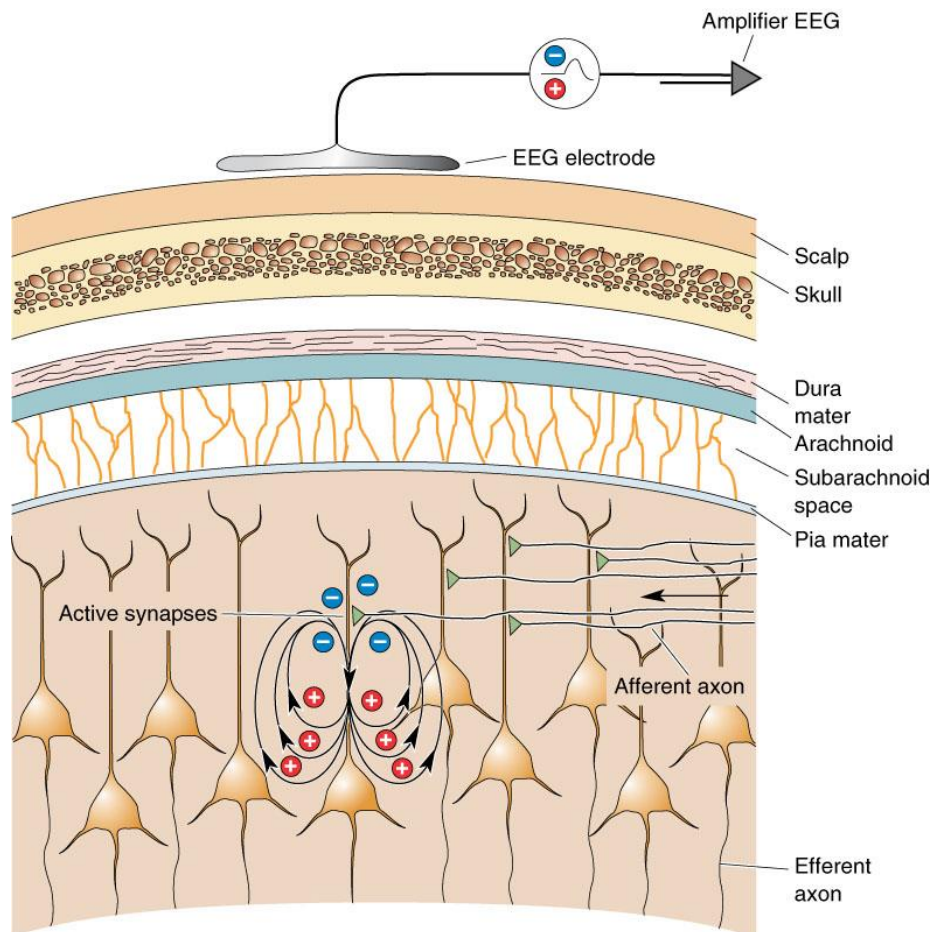


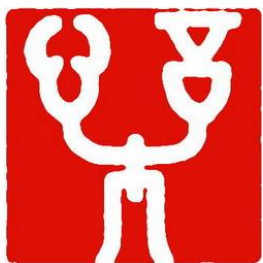
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

图：由锥体细胞突触电流产生的微小电场





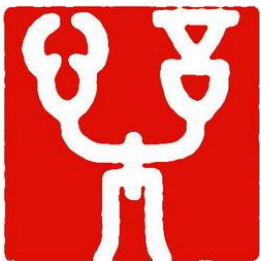
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

在多数情况下，EEG所测量的是大脑皮层众多锥体细胞树突突触兴奋时的电流，单个神经元对脑电的贡献是微不足道的，并且信号必须穿过脑膜、脑脊液、颅骨和皮肤等多层非神经组织才能到达电极，因此，只有当电极下方成千上万个神经元同时被激活时才能测量到足够大的脑电信号。

因此，EEG信号的振幅主要取决于电极下面神经元活动的同步性(synchronous)而不是活动强度。

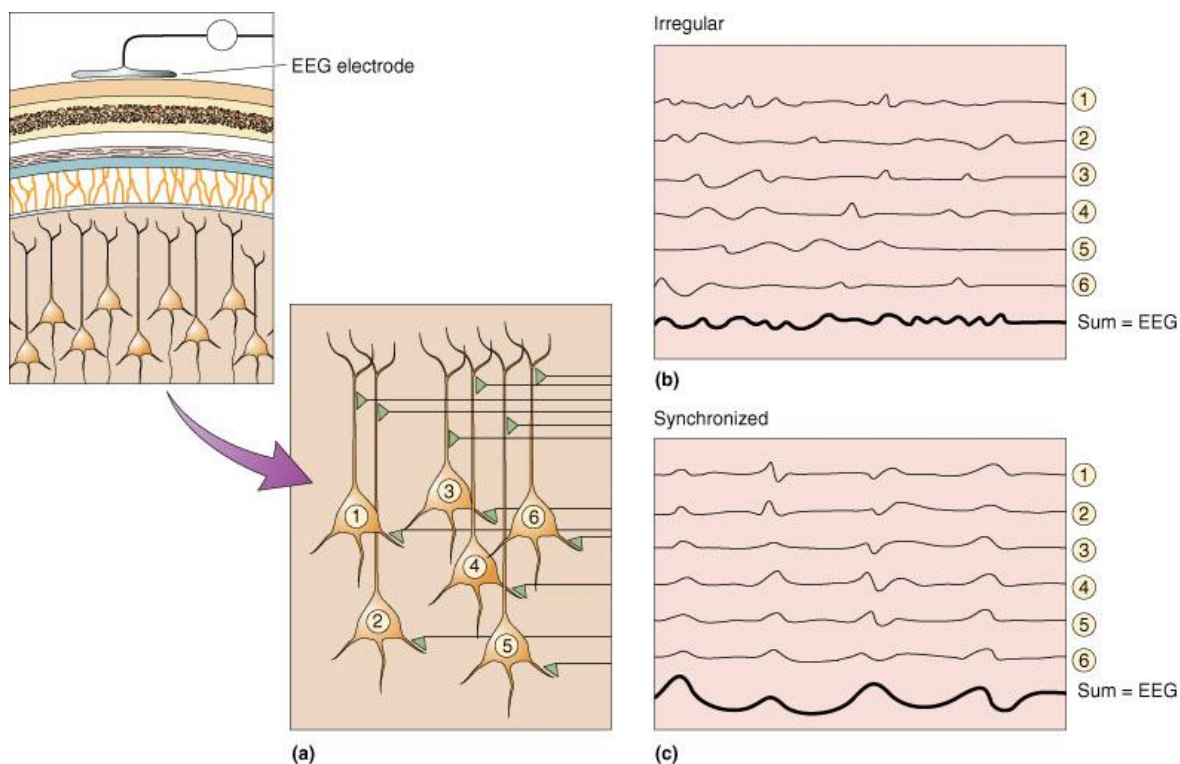


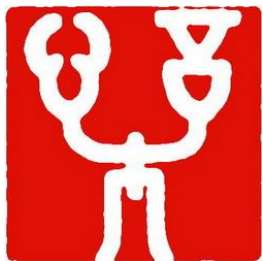
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

图：一群细胞同步性活动所产生的EEG信号





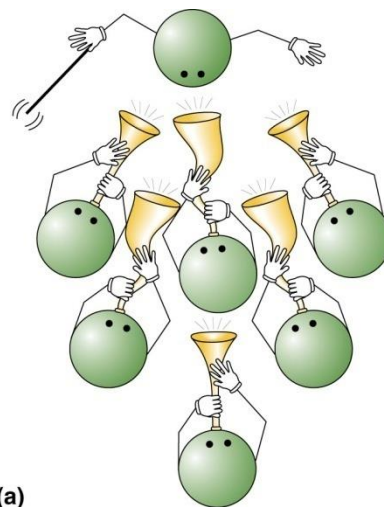
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

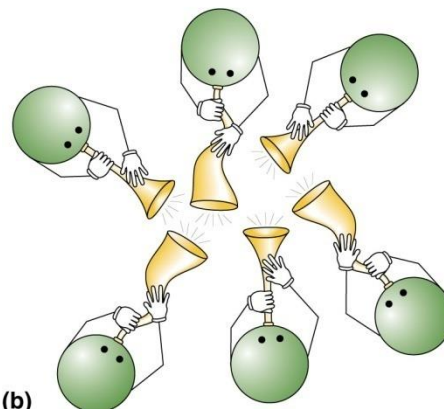
1) 脑电图 (续)

同步节律的产生:

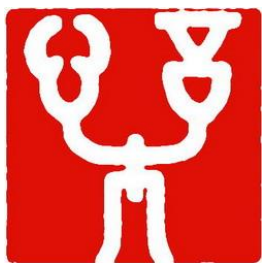
图: 两种同步节律的机制。同步节律可以由 (a) 由一个起搏器引导, 或 (b) 由所有成员的集体行为引起。



(a)



(b)

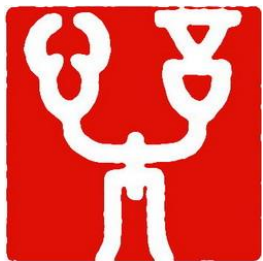


第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

EEG节律：尽管EEG分析永远不可能告诉我们某人正在想什么，但却能让我们知道这个人是否在思考。高频低幅的节律通常表示警觉和觉醒，但也可能正在做梦。而低频高幅的节律则与无梦状态下的睡眠和病理状态下的昏迷有关。

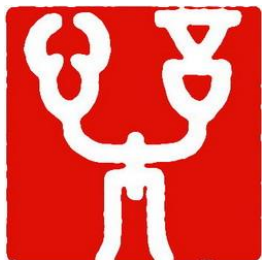


第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

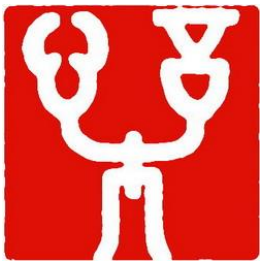
癫痫发作：癫痫发作是同步化脑活动的一种最极端的形式，总是表示某种病理状态。泛化 (generalized seizure) 涉及两半球的整个大脑皮层；而部分发作 (partial seizure) 只涉及皮层上一个局限的区域。



第09讲 脑的节律与脑机接口

- 脑电信号按频率分类: (amplitudes are about $100\mu\text{V}$ max)

Type	Frequency	Location	Use
Delta	<4 Hz	everywhere	occur during sleep, coma
Theta	4-7 Hz	temporal and parietal	correlated with emotional stress (frustration & disappointment)
Alpha	8-12 Hz	occipital and parietal	reduce amplitude with sensory stimulation or mental imagery
Beta	12-36 Hz	parietal and frontal	can increase amplitude during intense mental activity
Mu	9-11 Hz	frontal (motor cortex)	diminishes with movement or intention of movement
Lambda	sharp, jagged	occipital	correlated with visual attention
Vertex			higher incidence in patients with epilepsy or encephalopathy



第09讲 脑的节律与脑机接口

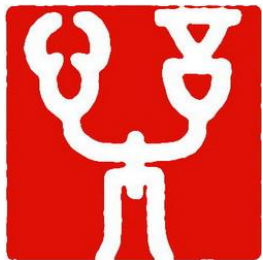
脑的节律

1) 脑电图 (续)

Alpha and Beta Waves

- Studied since 1920s
- Found in Parietal and Frontal Cortex
- Relaxed - Alpha has high amplitude
- Excited - Beta has high amplitude
- So, Relaxed -> Excited

means Alpha -> Beta



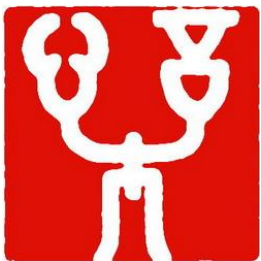
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

Mu节律:

- Studied since 1930s
- Found in Motor Cortex
- Amplitude suppressed by Physical Movements, or *intent to move* physically
- (Wolpaw, et al 1991) trained subjects to control the mu rhythm by visualizing motor tasks to move a cursor up and down (1D)

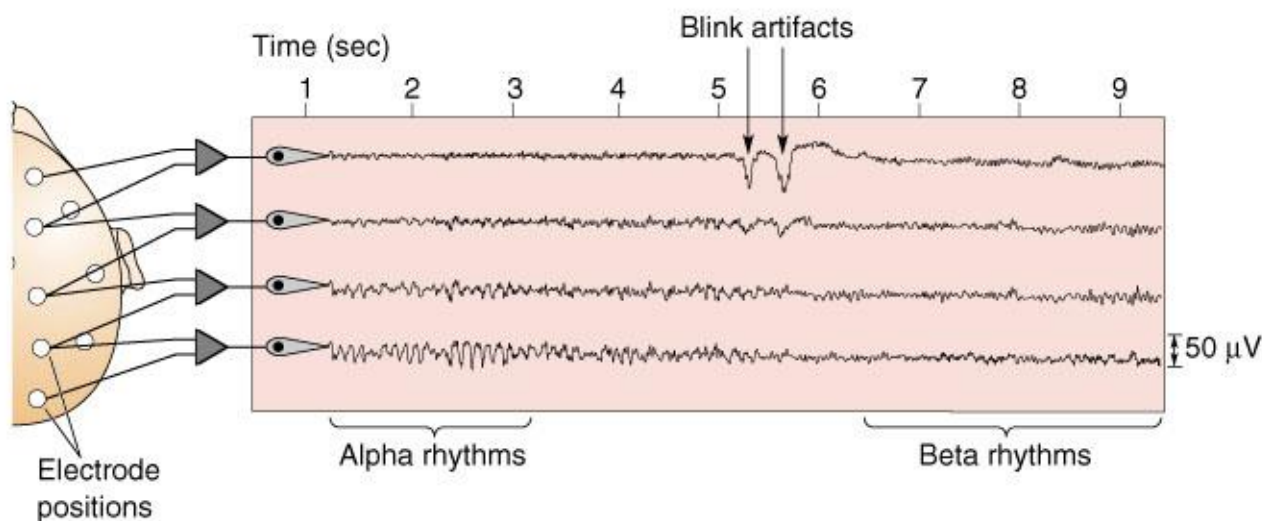


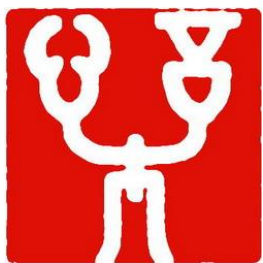
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

1) 脑电图 (续)

EEG节律



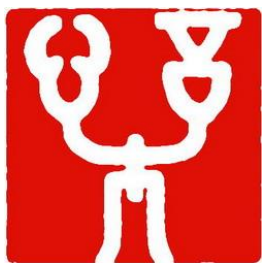


第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

2) 睡眠

我们对睡眠的控制能力非常有限，尽管我们可以晚睡一会儿，但最终还是被其征服。在我们的一生中，大约有 $\frac{1}{3}$ 的时间在睡眠中度过的，而其中 $\frac{1}{4}$ 处于做梦状态。



第09讲 脑的节律与脑机接口

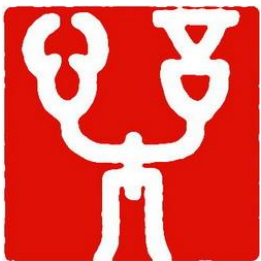
脑的节律

2) 睡眠(续)

睡眠阶段：

快速眼动睡眠： EEG看上去像觉醒状态，躯体（除眼肌外）处于静止状态，可出现做梦状态和幻觉。

非快速眼动睡眠： 脑在这种状态下通常不产生复杂的梦，大而慢的EEG节律占主导，因此也称为慢波睡眠。

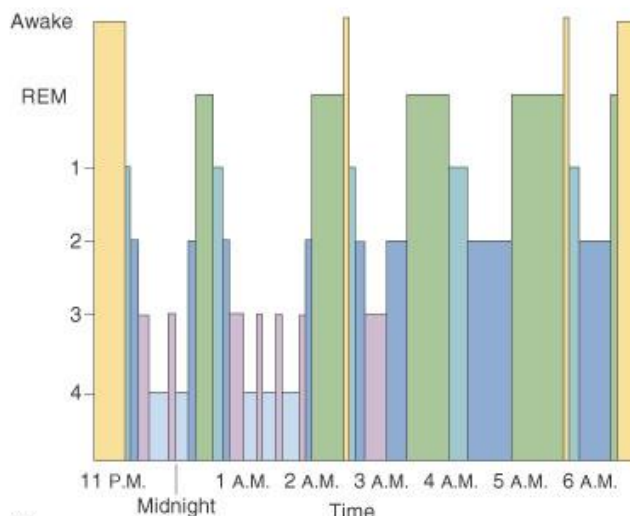


第09讲 脑的节律与脑机接口

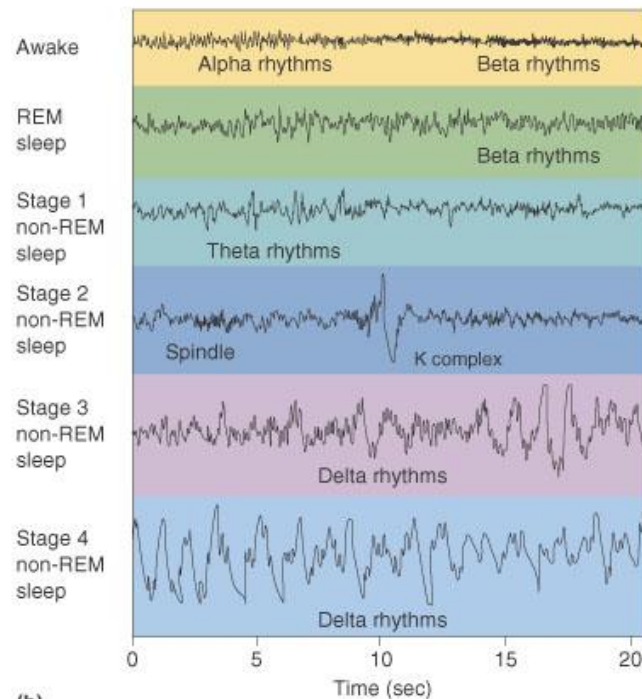
脑的节律

2) 睡眠 (续)

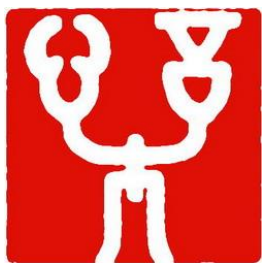
睡眠循环：
一夜睡眠的
各个阶段。



(a)



(b)



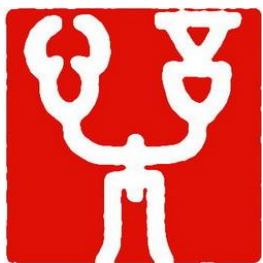
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

2) 睡眠（续）

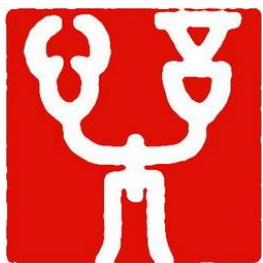
睡眠的神经机制：

睡眠是一个需要许多脑区参与的主动过程。大脑皮层实际上是由位于其深部的少数神经元控制着。这些细胞就像前脑的开关或调谐器，变更着大脑皮层的兴奋性，控制着感觉信息流入皮层，尽管这些控制系统的全部细节非常复杂而且尚未被完全阐明，但可以概括为以下几个原则：



第09讲 脑的节律与脑机接口

- 1) 控制睡眠和觉醒的最关键的神经元属于弥散性调制神经系统的一部分；
- 2) 脑干去甲肾上腺素(NE)能和5-羟色胺(5-HT)能调制性神经元在觉醒时发放，以提高觉醒状态。部分胆碱(ACh)能神经元可以增加关键性REM事件，而另一些胆碱能神经元则在觉醒状态时变得活跃；
- 3) 弥散性调制系统控制丘脑的节律行为，进而控制大脑皮层的各EEG节律；而丘脑中与睡眠关联的慢节律可以明显阻断感觉信息流入大脑皮层；
- 4) 睡眠还与弥散性调制系统的下行投射纤维的活动有关，比如在做梦时主动地抑制运动神经元的活动。



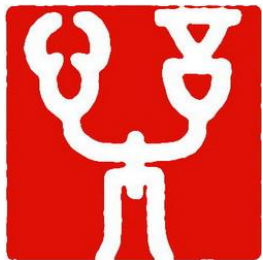
第09讲 脑的节律与脑机接口

脑的节律

2) 睡眠（续）

为什么我们不能使梦付诸行动呢？

这是因为，与控制前脑睡眠过程相同的深部脑干系统也有效地抑制着脊髓运动神经元的活动，以阻止使下行的运动性神经活动变成实际的运动。



第09讲 脑的节律与脑机接口

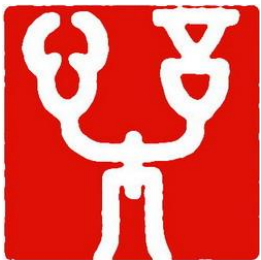
脑的节律

3) 结语

各种节律普遍存在于哺乳动物的中枢神经系统中。

睡眠是一种最引人注目却又令人费解的脑节律。

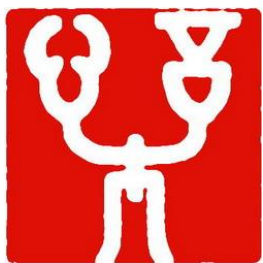
睡眠对神经科学提出了一系列有趣的问题。必须承认，我们不知道人类为什么要花1/3的时间用于睡眠，这仍然是最深奥和最具挑战性的问题。



第09讲 脑的节律与脑机接口

脑机接口

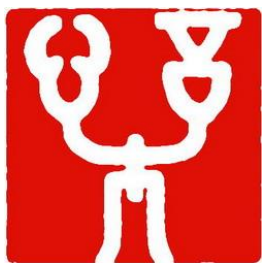




第09讲 脑的节律与脑机接口

- **Brain-Computer Interfaces (BCI)**

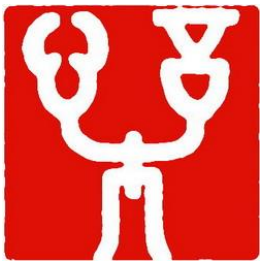
- 人类神经系统与机器之间的交互
- 目标
 - 通过意图想象，使人，尤其是残疾人能控制一些外部设备，进行通信
- BCI 是一个控制系统，是脑科学与信息科学的交叉前沿领域



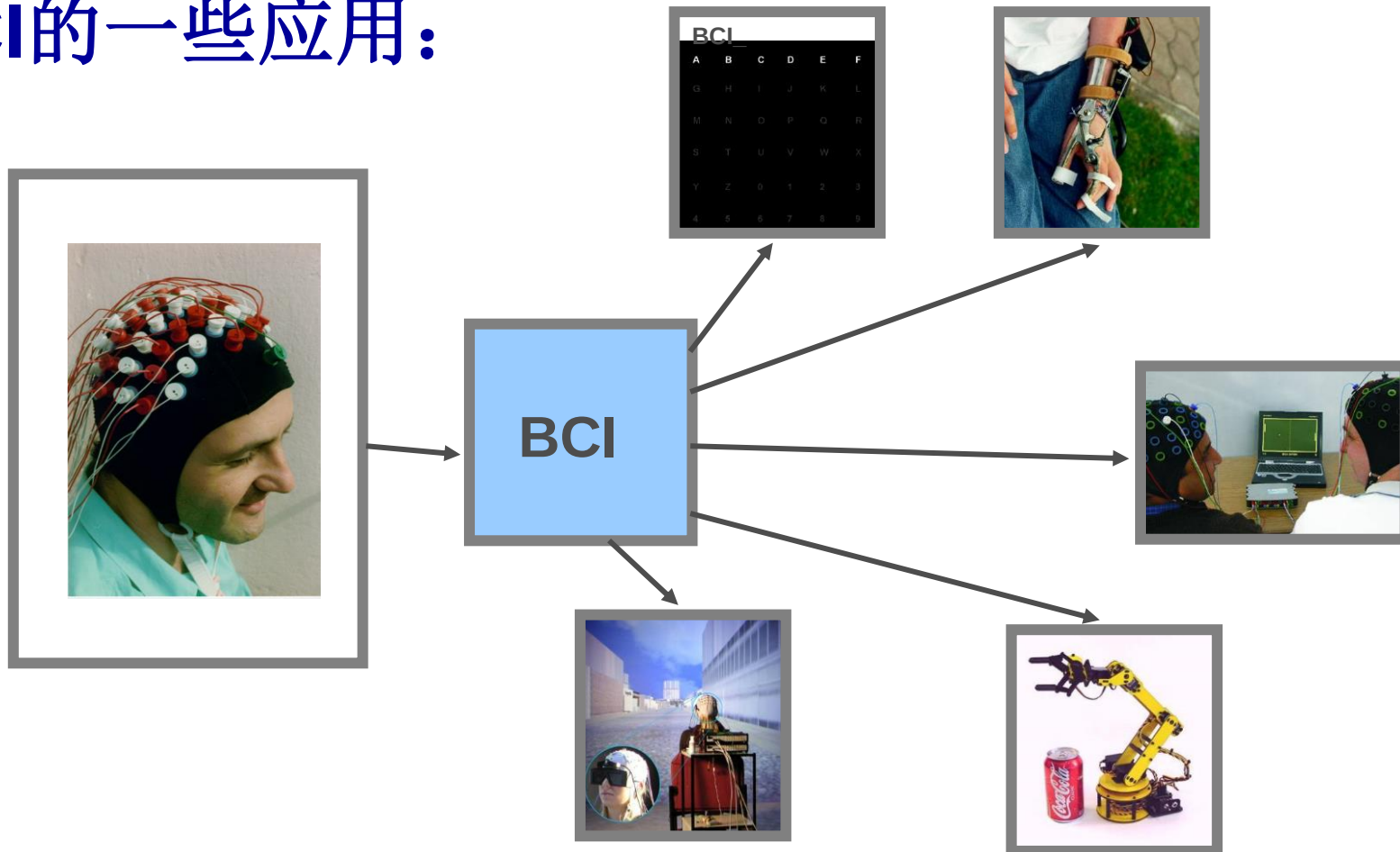
第09讲 脑的节律与脑机接口

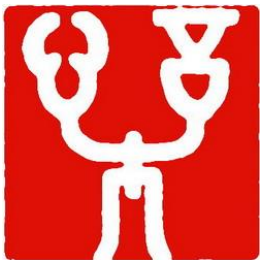
BCI的研究历程：

- **1970年代**：研究者开始设计算法重构大脑运动皮层神经元的运动控制。
- **1980年代**：Johns Hopkins大学的研究者，通过研究发现，恒河猴运动皮层的单个神经元与其移动手臂方向存在某种数学关系（余弦函数）。
- **1990年代**：世界上的几个研究小组能通过捕获、解读运动皮层的神经元活动，并用其控制外部设备
- **2000年代**：世界上有上百个研究小组从事脑机接口研究
- **BCI研究的共同思路**是大脑皮层具有很强的可塑性，而这适用于脑机接口。



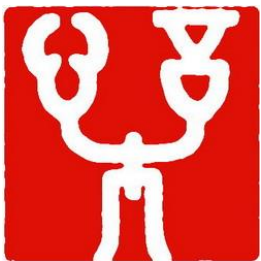
BCI的一些应用:





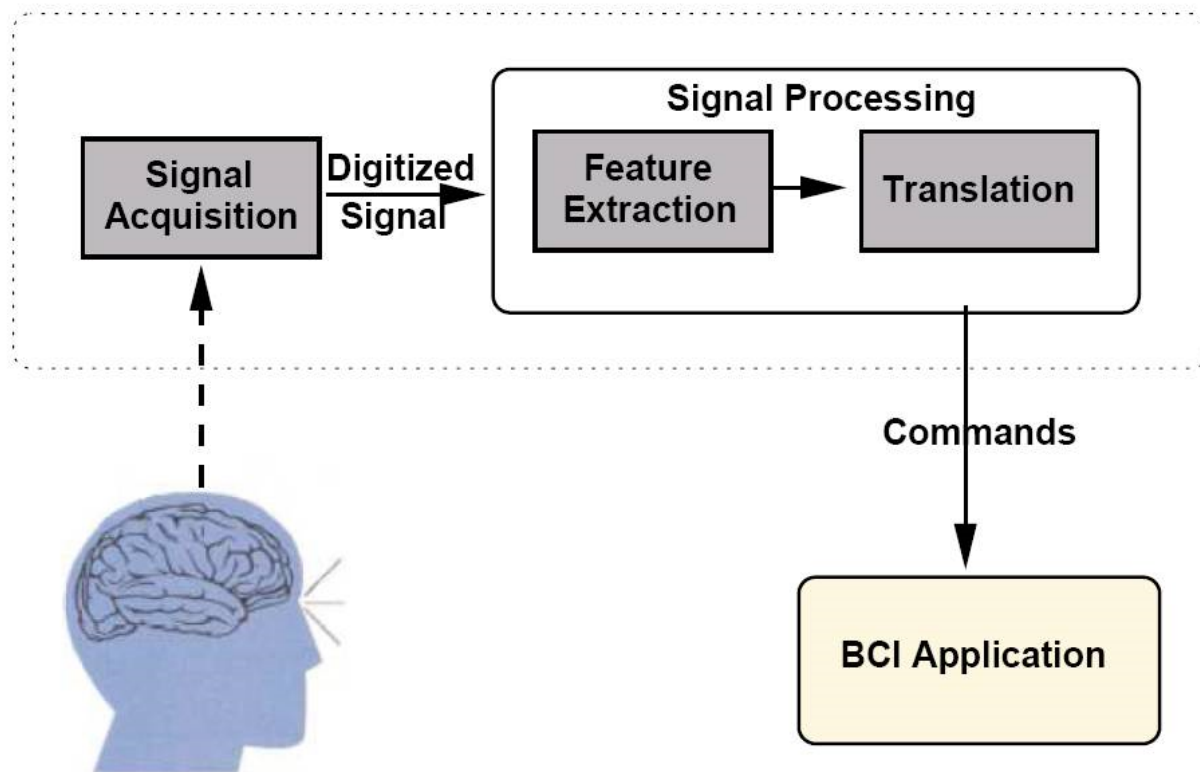
第09讲 脑的节律与脑机接口

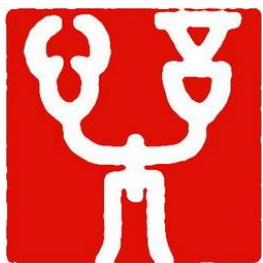




第09讲 脑的节奏与脑机接口

一个典型的BCI系统结构

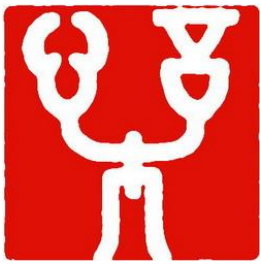




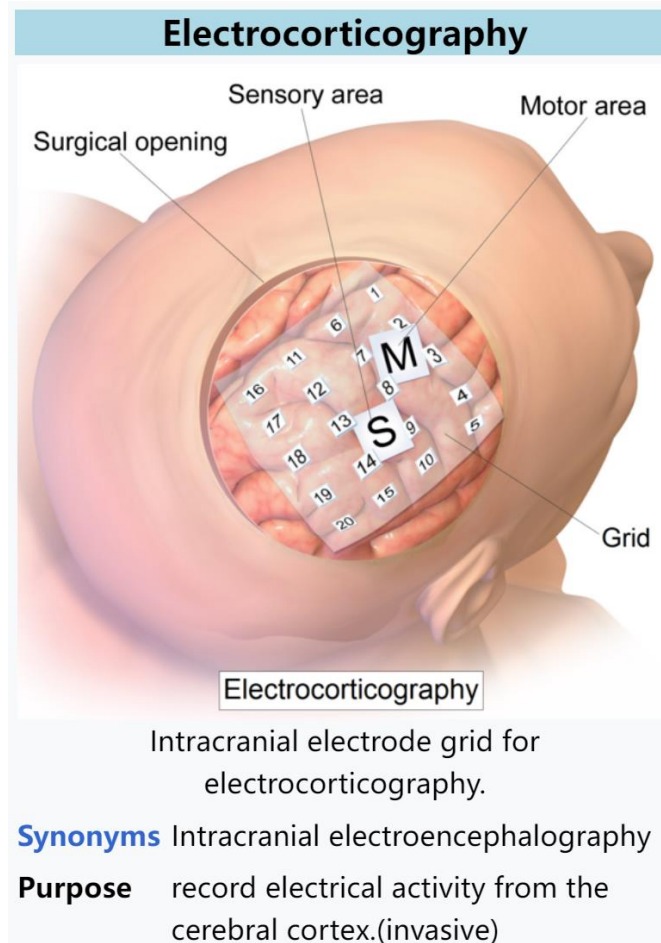
第09讲 脑的节律与脑机接口

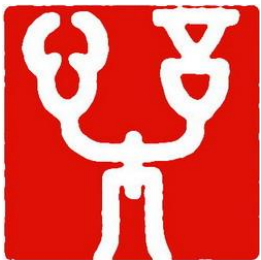
BCI信号获取

- 借助电极（损伤或无损伤）实时监测脑运动神经元状态
- 信号采集方式：
 - Electroencephalography (EEG) - 电极帽
 - Electrocorticography (ECoG) - 皮层脑电（颅骨下神经元信号）
 - 其它信号：MEG, fMRI, PET等
- 信号数字化，利于进一步的分析（分类、识别）



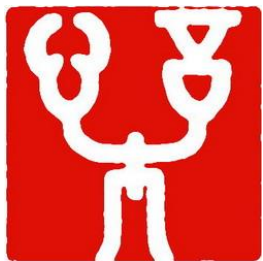
第09讲 脑的节奏与脑机接口





BCI分类

- 第一次BCI国际会议根据输入信号的性质把BCI系统分成两大类，即使用自发脑电信号的系统和使用诱发脑电信号的BCI系统。根据信号检测的方式不同，也可以把分为电极内置式和电极外置式两种基本形式。
 - (1) 事件相关电位(ERP)P300、自发mu节律、ERS/ERD信号、慢波皮层电位(SCPs)
 - (2) 短时视觉诱发电位(ss VEP)、稳态视觉诱发电位(ss VEP)



第09讲 脑的节律与脑机接口

BCI 输出

将人的运动意图转化为对外围设备的运动控制。

屏幕光标

轮椅

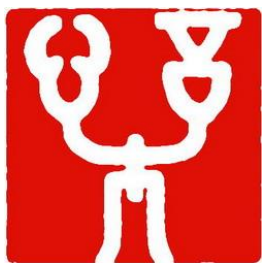
文字信息

机器手臂

虚拟现实

数字娱乐

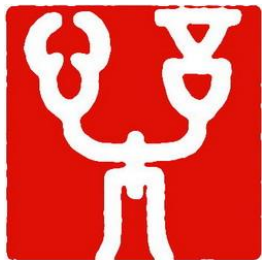
○ ○ ○ ○ ○ ○



第09讲 脑的节律与脑机接口

BCI待解决的问题:

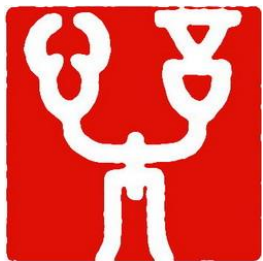
- (1) 信号处理的速度比较慢。目前, BCI 的最大信息转换速度可以达到68 bits/min, 但这与正常交流相差甚远。
- (2) 信号识别精度不高。目前处于实验室研究阶段的BCI 系统的判断正确率虽然优于随意猜测的正确率, 但BCI 的特征信号提取和分类技术还不能达到完全正确地反映患者思维活动的要求。
- (3) 信号采集和处理方法仍需改进。在BCI 信号的采集过程中, 夹杂着许多伪迹(如EMG污染等), 改善信号处理方法对于提高分类准确率有着重要的意义。选择理想的算法以及开发更好的系统软件, 以便设计出更快速精确有效的BCI 系统。
- (4) 脑电检测技术与实用性的要求还有差距。目前的脑电检测技术, 无论是内置式电极还是非内置式电极或电极帽, 仅适合于实验室研究应用, 而且需要他人帮助才能完成, 与真正实用还存在差距。



第09讲 脑的节律与脑机接口

BCI小结

- 解读人的思维信号并用之脑机接口的研究是人工智能学科前沿方向；
- 对于丧失运动功能的残疾人士而言，脑机接口技术是个福音；
- 计算处理速度、信号分析技术都还存在不能满足实际应用的缺陷。



第09讲 脑的节律与脑机接口

作业：

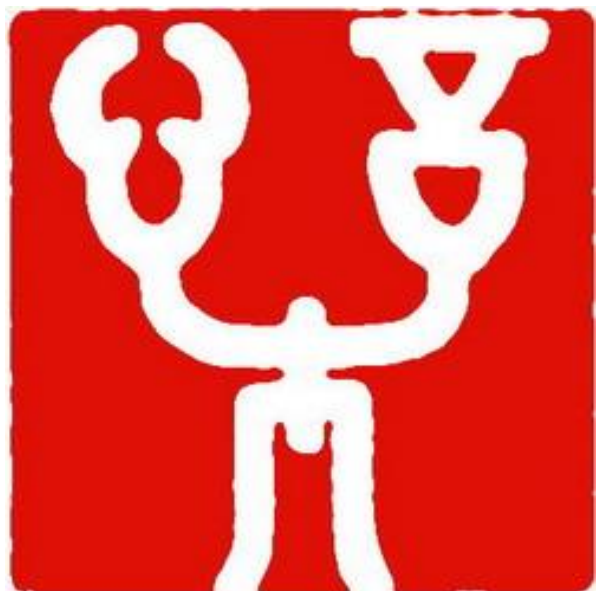
- 1、结合这篇论文，阐述睡眠中记忆的神经机制。建议阅读论文原文：
Electrophysiological Markers of Memory Consolidation in the Human Brain When Memories are Reactivated during Sleep, PNAS.
- 2、阅读这篇论文及相关文献，分析结合脑电和深度学习方法解码、量化人类意识活动的可行性和挑战性。

<https://mp.weixin.qq.com/s/D7jCUo8NoY9GAe9dd-iFpA>

- 3、BCI系统的主要结构是怎样的？仍然还有哪些技术局限？列三个当今世界先进的BCI系统，并说明其基本原理和应用领域。

例如：<https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4>

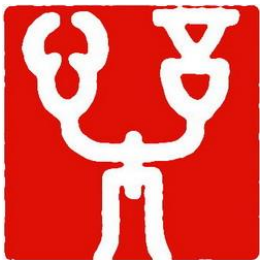
人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系



第09讲 脑的节律与脑机接口
